

大连理工大学 2023

大连理工大学 2023 年数学分析解析 · 数学分析

试题

1. 设

$$f_n(x) = xn^{-x}, \quad n = 1, 2, \dots$$

判断函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上是否一致收敛, 并说明理由。

解答 对每个固定的 $x \geq 0$, 都有 $f_n(x) \rightarrow 0$ 。当 $n > 1$ 时, 令 $a = \ln n$, 则

$$f_n(x) = xe^{-ax}.$$

在 $[0, +\infty)$ 上求得

$$f'_n(x) = e^{-ax}(1 - ax).$$

故最大值在 $x = 1/a$ 处取得, 并且

$$\sup_{x \geq 0} |f_n(x)| = \frac{1}{e \ln n} \rightarrow 0.$$

因此 f_n 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛于零函数。

2. 证明无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

收敛。

解答 在 $x = 0$ 附近有 $\sin x/x \rightarrow 1$, 故积分在下端点没有问题。只需考察无穷远处。

对任意 $B > A > 0$, 分部积分得

$$\int_A^B \frac{\sin x}{x} dx = \left[-\frac{\cos x}{x} \right]_A^B - \int_A^B \frac{\cos x}{x^2} dx.$$

于是

$$\left| \int_A^B \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \frac{1}{A} + \frac{1}{B} + \int_A^B \frac{dx}{x^2} \leq \frac{3}{A}.$$

当 $A \rightarrow +\infty$ 时右端趋于零。由 Cauchy 收敛准则，原无穷积分收敛。

3. 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \right),$$

其中 m, n 为正整数。

解答 令 $h = x - 1$ 。当 $h \rightarrow 0$ 时，

$$1 - x^m = -mh - \frac{m(m-1)}{2}h^2 + O(h^3),$$

因而

$$\frac{m}{1-x^m} = -\frac{1}{h} + \frac{m-1}{2} + O(h).$$

同理，

$$\frac{n}{1-x^n} = -\frac{1}{h} + \frac{n-1}{2} + O(h).$$

两式相减，得到原极限

$$\frac{m-n}{2}.$$

4. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上可导，且

$$0 \leq f(x) \leq \frac{x}{1+x^2}, \quad x \geq 0.$$

证明：存在 $\xi \in (0, +\infty)$ ，使得

$$f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}.$$

解答 令

$$g(x) = f(x) - \frac{x}{1+x^2}.$$

由题设有 $g(x) \leq 0$ ，并且 $f(0) = 0$ ，故 $g(0) = 0$ 。又因为

$$0 \leq f(x) \leq \frac{x}{1+x^2} \rightarrow 0,$$

所以 $g(x) \rightarrow 0$ 。若 $g \equiv 0$ ，则任取 $\xi > 0$ 都满足结论。否则存在 $x_0 > 0$ 使 $g(x_0) < 0$ 。取 $R > x_0$ 充分大，使 $g(R) > g(x_0)$ 。连续函数 g 在 $[0, R]$ 上的最小值既不在 0 处，也不在 R 处，故在某个 $\xi \in (0, R)$ 处取得。由 Fermat 定理， $g'(\xi) = 0$ ，即

$$f'(\xi) = \frac{d}{dx} \frac{x}{1+x^2} \Big|_{x=\xi} = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}.$$

5. 设 $\{b_n\}$ 是正的严格递增数列，且 $b_n \rightarrow +\infty$ 。证明

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}},$$

其中假设右端的上极限存在。

解答 记

$$L = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}.$$

若 $L = +\infty$ ，结论显然。设 L 有限。任给 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，使得对所有 $k \geq N$ ，

$$\frac{a_k - a_{k-1}}{b_k - b_{k-1}} \leq L + \varepsilon.$$

由于 $b_k - b_{k-1} > 0$ ，对 $n > N$ 求和得到

$$a_n - a_{N-1} \leq (L + \varepsilon)(b_n - b_{N-1}).$$

两边除以 $b_n > 0$ ，并令 $n \rightarrow \infty$ ，可得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \leq L + \varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，即得所证不等式。

6. 设 f 连续，且

$$g(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f(t) dt.$$

计算 $g^{(n+1)}(x)$ 。

解答 由含参量积分求导公式，

$$g'(x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_a^x (x-t)^{n-1} f(t) dt.$$

继续求导，每求一次导数，幂次降低一次且相应的阶乘消去。于是

$$g^{(n)}(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

再求一次导数，由微积分基本定理得到

$$g^{(n+1)}(x) = f(x).$$

7. 设数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 的各项均不为零，且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1.$$

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是否一定收敛？说明理由。

解答 不一定。取

$$a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}, \quad b_n = \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}.$$

由 Leibniz 判别法， $\sum a_n$ 收敛。各个 b_n 均不为零，并且

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{1}{1 + (-1)^{n+1}/\sqrt{n}} \rightarrow 1.$$

然而

$$\sum_{n=1}^N b_n = \sum_{n=1}^N a_n + \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}.$$

第一项的部分和收敛，第二项趋于 $+\infty$ ，所以 $\sum b_n$ 发散。

8. 求函数

$$f(x) = (1-x)\sqrt{|x|}$$

在 $(-1, 1)$ 内的极值点与极值。

解答 当 $-1 < x < 0$ 时，

$$f'(x) = -\frac{1-3x}{2\sqrt{-x}} < 0.$$

当 $0 < x < 1$ 时,

$$f'(x) = \frac{1-3x}{2\sqrt{x}}.$$

因此 f 在 $(-1, 0)$ 上递减, 在 $(0, 1/3)$ 上递增, 在 $(1/3, 1)$ 上递减。虽然 f 在 $x = 0$ 处不可导, 但其左右函数值都大于 $f(0) = 0$, 所以 $x = 0$ 是极小值点, 极小值为

$$0.$$

点 $x = 1/3$ 是极大值点, 极大值为

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3\sqrt{3}}.$$

9. 证明函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{1/x}, & x < 0, \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$$

在 $\mathbb{R}$ 上连续可导。

解答 只需检查 $x = 0$ 。由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{1/x} = 0 = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2,$$

故 f 在原点连续。又

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{1/x}}{x} = 0, \quad f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0,$$

所以 $f'(0) = 0$ 。当 $x \neq 0$ 时,

$$f'(x) = \begin{cases} -\frac{e^{1/x}}{x^2}, & x < 0, \\ 2x, & x > 0. \end{cases}$$

利用指数函数压倒任意幂次的性质,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{1/x}}{x^2} = 0,$$

而 $2x \rightarrow 0$ 。因此 $f'(x) \rightarrow f'(0)$, 即导函数在原点连续。故 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续可导。

10. 设 f 在 $[1, +\infty)$ 上连续可微, 且

$$|f'(x)| \leq 1, \quad x \geq 1.$$

证明函数 $f(x)/x$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续。

解答 由微分中值定理, 对 $x \geq 1$ 有

$$|f(x)| \leq |f(1)| + x - 1 \leq |f(1)| + x.$$

令 $g(x) = f(x)/x$, 则

$$|g'(x)| = \left| \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x} + \frac{|f(x)|}{x^2} \leq 2 + |f(1)|.$$

所以 g' 在 $[1, +\infty)$ 上有界。对任意 $x, y \geq 1$, 由微分中值定理,

$$|g(x) - g(y)| \leq (2 + |f(1)|)|x - y|.$$

故 g 是 Lipschitz 连续函数, 从而在 $[1, +\infty)$ 上一致连续。

11. 设

$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\},$$

实数 α, β 满足 $\alpha^2 + \beta^2 < 1$ 。计算

$$\iint_D \frac{dx dy}{(1 - \alpha x + \beta y)^2 + (\beta x + \alpha y)^2}.$$

解答 记 $\rho = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ 。先设 $\rho > 0$ 。作适当的平面旋转后, 区域 D 不变, 分母化为

$$1 - 2\rho r \cos \theta + \rho^2 r^2.$$

因此

$$I = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \frac{r d\theta dr}{1 - 2\rho r \cos \theta + \rho^2 r^2}.$$

由于 $0 \leq \rho r < 1$, 使用 Poisson 积分公式

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - 2q \cos \theta + q^2} = \frac{2\pi}{1 - q^2},$$

得到

$$\begin{aligned} I &= 2\pi \int_0^1 \frac{r}{1-\rho^2 r^2} dr \\ &= -\frac{\pi}{\rho^2} \ln(1-\rho^2). \end{aligned}$$

即

$$I = -\frac{\pi}{\alpha^2 + \beta^2} \ln(1 - \alpha^2 - \beta^2).$$

当 $\alpha = \beta = 0$ 时，积分直接等于 π ，也等于上式在 $\rho \rightarrow 0$ 时的极限。

12. 利用变量代换

$$u = x + e^y, \quad v = x - e^y$$

求解偏微分方程

$$e^{2y} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

解答 令 $z(x, y) = Z(u, v)$ 。由链式法则，

$$z_x = Z_u + Z_v, \quad z_y = e^y(Z_u - Z_v),$$

$$z_{xx} = Z_{uu} + 2Z_{uv} + Z_{vv},$$

以及

$$z_{yy} = e^y(Z_u - Z_v) + e^{2y}(Z_{uu} - 2Z_{uv} + Z_{vv}).$$

代入原方程，含 $e^y(Z_u - Z_v)$ 的两项相消，得到

$$4e^{2y}Z_{uv} = 0.$$

故 $Z_{uv} = 0$ ，从而

$$Z(u, v) = \varphi(u) + \psi(v),$$

其中 φ, ψ 为任意二阶可微函数。因此原方程的通解为

$$z(x, y) = \varphi(x + e^y) + \psi(x - e^y).$$

13. 求函数

$$f(x, y) = 5x^2 + 5y^2 - 8xy$$

在约束条件

$$x^2 + y^2 - xy = 75$$

下的最小值。

解答 令

$$s = x + y, \quad d = x - y.$$

则

$$x^2 + y^2 - xy = \frac{s^2 + 3d^2}{4},$$

故约束条件等价于 $s^2 + 3d^2 = 300$ 。同时

$$f(x, y) = \frac{1}{2}s^2 + \frac{9}{2}d^2.$$

利用 $s^2 = 300 - 3d^2$ ，可得

$$f(x, y) = 150 + 3d^2 \geq 150.$$

等号成立当且仅当 $d = 0$ ，即 $x = y$ 。代入约束条件得 $x = y = \pm 5\sqrt{3}$ 。所以最小值为

150.

14. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续，且

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = 0,$$

其中 $x = (x_1, \dots, x_n)$ ， $|x| = (x_1^2 + \dots + x_n^2)^{1/2}$ 。证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[0,1]^n} f(kx) \, dx_1 \cdots dx_n = 0.$$

解答 函数 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上有界。事实上，取 R 使 $|x| \geq R$ 时 $|f(x)| \leq 1$ ；在闭球 $|x| \leq R$ 上，连续函数 f 也有界。设其全局界为 M 。

任给 $\varepsilon > 0$, 先取 $A > 0$ 使

$$|y| \geq A \implies |f(y)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

把单位立方体分为

$$E_k = \{x \in [0, 1]^n : |x| < A/k\}$$

及其余部分。在余下部分有 $|kx| \geq A$, 故

$$\int_{[0,1]^n \setminus E_k} |f(kx)| \, dx \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

而 E_k 包含在边长 A/k 的立方体内, 所以

$$\int_{E_k} |f(kx)| \, dx \leq M \left(\frac{A}{k} \right)^n.$$

当 k 充分大时, 右端小于 $\varepsilon/2$ 。于是原积分的绝对值小于 ε , 结论成立。

15. 设 f 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 且

$$f(0) = f(1) = 0, \quad \min_{x \in [0,1]} f(x) = -1.$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \geq 8$ 。

解答 设 $f(c) = -1$ 。由于端点函数值为零, 必有 $c \in (0, 1)$ 。取二次函数

$$q(x) = -\frac{x(1-x)}{c(1-c)}.$$

则 $q(0) = f(0)$ 、 $q(c) = f(c)$ 、 $q(1) = f(1)$ 。函数 $h = f - q$ 在 $0, c, 1$ 三点均为零。连续两次使用 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $h''(\xi) = 0$ 。因此

$$f''(\xi) = q''(\xi) = \frac{2}{c(1-c)}.$$

又 $c(1-c) \leq 1/4$, 故

$$f''(\xi) \geq 8.$$

16. 证明

$$\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_0^1 x^{n-1} dx.$$

解答 任取 $0 < r < 1$ 。函数级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n}$$

在 $[0, r]$ 上由 Weierstrass 判别法一致收敛，因而可以逐项积分：

$$\int_0^r \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{n^2}.$$

被积函数非负，所以左端在 $r \uparrow 1$ 时的极限就是相应的广义积分。另一方面，对任意 N ，

$$\sum_{n=1}^N \frac{r^n}{n^2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{n^2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

先令 $r \uparrow 1$ ，再令 $N \rightarrow \infty$ ，由夹逼定理可得

$$\lim_{r \uparrow 1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

因此

$$\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_0^1 x^{n-1} dx,$$

即得所证。

17. 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续，且

$$\int_0^1 f(x) dx = 0.$$

证明

$$\left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2 \leq \frac{1}{12} \int_0^1 f^2(x) dx.$$

解答 由已知条件，

$$\int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2} \right) f(x) dx.$$

应用 Cauchy-Schwarz 不等式，

$$\left(\int_0^1 x f(x) dx\right)^2 \leq \left[\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx\right] \left[\int_0^1 f^2(x) dx\right].$$

直接计算

$$\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx = \frac{1}{12},$$

即得所证不等式。

18. 证明方程

$$x = \int_0^y \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}$$

在 $x = 0$ 的邻域内确定连续可微函数 $y = y(x)$ ，并且

$$y'(x) = \sqrt{1-y^4(x)}.$$

解答 令

$$F(y) = \int_0^y \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}, \quad |y| < 1.$$

则 F 在 $(-1, 1)$ 上连续可微， $F(0) = 0$ ，并且

$$F'(y) = \frac{1}{\sqrt{1-y^4}}, \quad F'(0) = 1 \neq 0.$$

由反函数定理， F 在零点的某个邻域内存在连续可微的反函数 $y = y(x)$ ，且 $y(0) = 0$ 。对恒等式 $x = F(y(x))$ 求导，得到

$$1 = F'(y(x))y'(x) = \frac{y'(x)}{\sqrt{1-y^4(x)}}.$$

因此

$$y'(x) = \sqrt{1-y^4(x)}.$$